

Nombre: Luis Alberto Vargas Gonzalez

Fecha: 15/09/2025

Actividad y unidad: Unidad 1 Actividad 1 Investigación Documental
sobre la seguridad de la información.

Clase: Ciberseguridad.

Maestría en Ciberseguridad.

Preguntas.

a) ¿Cuáles han sido los mayores cambios en la seguridad de la información en los últimos 10 años?

b) ¿Cuáles han sido las amenazas más comunes y peligrosas a la seguridad de la información en los últimos 10 años?

c) ¿Cómo han respondido las empresas y organizaciones a las amenazas a la seguridad de la información en los últimos 10 años?

d) ¿Cómo se ha adaptado la regulación gubernamental para hacer frente a la seguridad de la información en los últimos 10 años?

e) ¿Cuáles son las tecnologías y técnicas más efectivas para proteger la seguridad de la información en la actualidad?

Respuestas.

a). Estos han sido los mayores cambios en IT y seguridad de la información en la última década.

- **Transición a la nube:** migración masiva de datos y servicios hacia AWS, Azure y Google Cloud, lo que cambió el enfoque de la seguridad hacia modelos de responsabilidad compartida.
- **Zero Trust:** abandono de la confianza implícita en redes internas, adoptando políticas de verificación continua.
- **Automatización y uso de IA:** implementación de inteligencia artificial y machine learning para detección de anomalías y respuesta a incidentes.
- **DevSecOps:** integración de seguridad desde las primeras fases del ciclo de vida del software.
- **Mayor enfoque en la privacidad:** aumento de controles por GDPR, CCPA y otras normativas.

b). En la última década estas han sido las amenazas más preocupantes y frecuentes en organizaciones públicas y privadas.

- **Ransomware:** ataques masivos (WannaCry, Ryuk, Conti) que cifran datos y exigen rescates.
- **Phishing y spear phishing:** campañas sofisticadas de ingeniería social para robar credenciales.
- **Amenazas a la cadena de suministro:** como el caso de SolarWinds, que comprometió a miles de organizaciones.
- **Malware y exploits de día cero:** aprovechando vulnerabilidades sin parches en software crítico.
- **Ataques a la nube:** configuraciones erróneas y robo de credenciales.

c). Estas son las técnicas y respuestas de las empresas y organizaciones:

- **Inversión en SOCs (Security Operations Centers)** y equipos Blue Team/Red Team.

- **Políticas de concientización y capacitación** para empleados contra phishing y malas prácticas.
- **Planes de respuesta a incidentes y continuidad de negocio** más sólidos.
- **Seguros cibernéticos** como parte de la gestión de riesgos.
- **Adopción de marcos y estándares** como NIST Cybersecurity Framework e ISO/IEC 27001.

d). Regulaciones globales:

- **Europa:** entrada en vigor del **GDPR (2018)** con fuertes sanciones por fugas de datos.
- **Estados Unidos:** regulaciones estatales como **CCPA (California)** y mejoras en HIPAA, PCI DSS.
- **Latinoamérica:** países como México con la **Ley Federal de Protección de Datos Personales**, reforzada en los últimos años.
- **Normativas sectoriales:** en banca, salud y energía, con exigencias de auditorías y reportes de incidentes.
- **Obligación de notificación de brechas** en muchas jurisdicciones.

e). Tecnologías más efectivas:

- **Cifrado fuerte** (AES-256, TLS 1.3, ChaCha20) en tránsito y en reposo.
- **Zero Trust y MFA (autenticación multifactor).**
- **EDR/XDR** para detección y respuesta extendida a incidentes.
- **SIEM y SOAR** para centralizar, correlacionar y automatizar la respuesta de seguridad.
- **Seguridad en la nube:** CASB, herramientas CSPM (Cloud Security Posture Management).

- **IA y análisis de comportamiento** para detectar anomalías en tiempo real.
- **Backups inmutables y segmentación de red** contra ransomware.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

1. Wolf, A., & Wolf, A. (2024, 1 julio). *The top 10 ransomware TTPs*. Arctic Wolf. https://arcticwolf.com/resources/blog/the-top-10-ransomware-ttps/?utm_source=chatgpt.com
2. *The Cloudflare blog: Zero trust*. (s. f.). The Cloudflare Blog. https://blog.cloudflare.com/tag/zero-trust/?utm_source=chatgpt.com/
3. Medlock, B. M. (2025). *10 Common Cybersecurity Threats and Attacks: 2025 Update*. ConnectWise. https://www.connectwise.com/blog/common-threats-and-attacks?utm_source=chatgpt.com
4. Instasafe Marketing. (2025, 29 abril). *IAM compliance regulations every business must follow*. Zero Trust Blog. <https://instasafe.com/blog/identity-access-management-compliance-regulations/>
5. DiCola, N. (2025, 5 agosto). *What is zero trust security? A practical guide*. https://zeronetworks.com/blog/what-is-zero-trust-security-without-the-marketing-bs?utm_source=chatgpt.com

6. 1Password. (2024, 2 agosto). *The history, evolution, and controversies of zero trust*. 1Password Blog. https://blog.1password.com/history-of-zero-trust/?utm_source=chatgpt.com